

First Lambda

Mikiya "Yoyu" Matsuzaka

Abstract

This paper introduces a special form called First Lambda, defined as the pattern `((lambda ...))`, where a closure returned by a lambda expression is immediately invoked. In this framework, closures of this form are guaranteed to be inlined, not as an optimization but as a semantic property, similar to guaranteed tail calls. This allows control constructs such as `if`, `let`, and `while` to be expressed without macros. Furthermore, not only control constructs themselves but also the code blocks passed to them are represented as inline functions. For example, an `if` construct takes its `then` and `else` branches as inline functions, and the `if` itself is also an inline function.

要旨

本稿では「First Lambda」と呼ぶ特別な形を導入する。これは `((lambda ...))` の形、すなわちラムダ式が返したクロージャを直後に呼び出す構造である。本手法では、この形を持つクロージャに対してインライン展開を保証する。これは末尾呼び出し（tail call）が仕様として保証されるのと同様である。これにより、`if`・`let`・`while` などの制御構造をマクロに依存せず記述できる。さらに、制御構造に渡されるコードブロックもインライン関数として表現される。例えば `if` は `then` 節・`else` 節をインライン関数として受け取り、`if` 自身もまたインライン関数として表現される。